FADERGS
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Programação Orientada a Objetos – Aula09

Classes Abstratas

-> Conceitos e objetivos -> Classes Abstratas e Herança -> Métodos Abstratos -> Implementação

Prof. MSc. Adalto Selau Sparremberger

adalto.selau@fadergs.edu.br

@adaltoss

/adaltofadergs

FADERGS CENTRO UNIVERSITÁRIO

Objetivos da Aprendizagem

1. Explicar as características de uma classe abstrata
2. Analisar contextos para decidir sobre o uso ou não de classes abstratas
3. Construir classes abstratas

Classes Abstratas

- Usualmente, a existência de uma classe se justifica pelo fato de haver a possibilidade de gerar instâncias da mesma classe.
- Classes que geram instâncias são chamadas de classes concretas.
- No entanto, podem existir classes que não geram instâncias diretas. Estas são classes abstratas.
- Normalmente utilizadas para organizar e simplificar uma hierarquia de generalização.
- Só podemos implementar Classes Abstratas quando utilizamos Herança.
- Propriedades comuns a diversas classes podem ser organizadas e definidas em uma única classe abstrata e herdadas pelas subclasses.

Classes Abstratas

- Serve como modelo para as demais subclasses.
- Não é possível instanciar um objeto da Classe Abstrata.
- Classe abstrata define um conjunto de métodos que terão que serem redefinidos (reimplementados) nas subclasses.
- As subclasses de uma classe abstrata são obrigadas a implementar os métodos da classe.

Classes Abstratas

- Subclasses de classes abstratas também podem ser abstratas.
- Mas a hierarquia deve terminar em uma ou mais classes concretas.
- Não faz sentido existir uma hierarquia de generalização com uma classe abstrata na base da hierarquia.
- Na notação UML, uma classe abstrata é representada com o seu nome em itálico.

Classes Abstratas

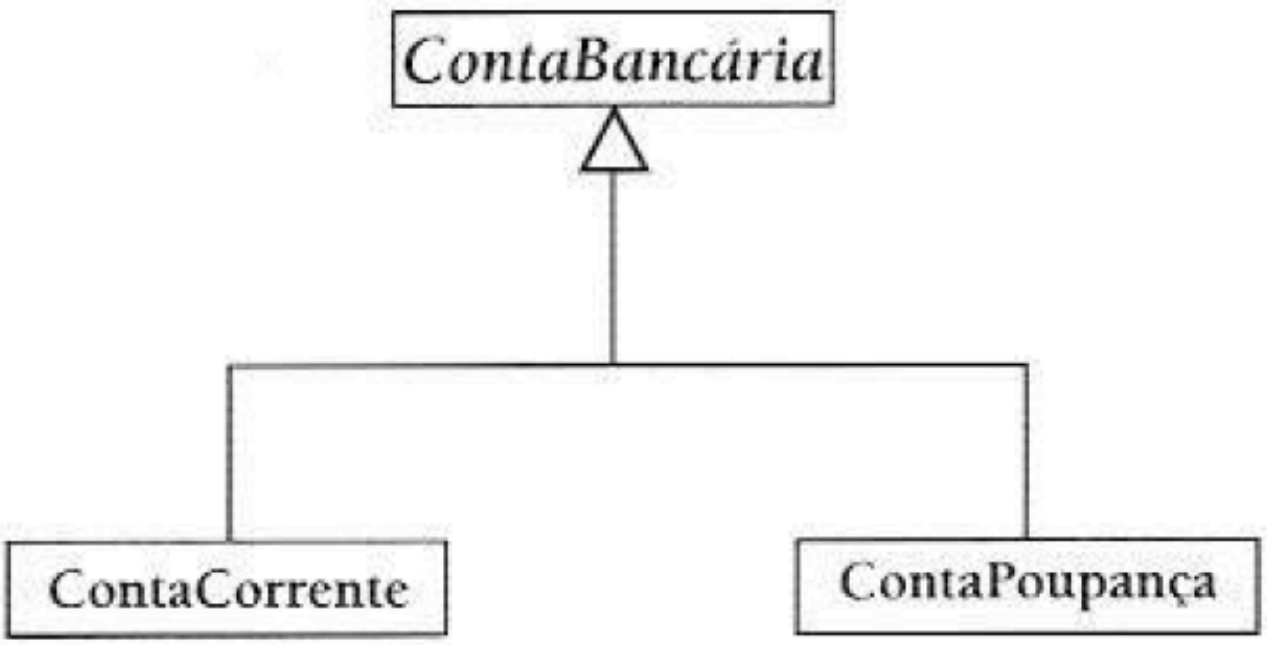

Figura 9-5 Exemplo de classe abstrata.

(BEZERRA, 2007)

Classes Abstratas

- Não podem ser instanciadas
- Só podem ser herdadas
- A classe que herdar uma classe abstrata, deverá implementar os métodos abstratos e consequentemente herdará a implementação dos métodos.
- São utilizadas para serem modelos

Classes Abstratas

```java
public abstract class Animal {

    public String nome;

    public abstract void cadastrar();

    public abstract boolean editar();

}
```

```java
public abstract class Ave extends Animal {

    public String tipoPenagem;

    public abstract void voar();

    public abstract boolean editar();

}
```

```java
public abstract class Mamifero extends Animal {

    public String qtdTetos;

    public abstract void amamentar();

}
```

```java
public class Coruja extends Ave {

    @Override
    public void voar() {

    }

    @Override
    public void cadastrar() {

    }

    @Override
    public boolean editar() {
        return true;
    }
}
```

```java
public class Elefante extends Animal {

    @Override
    public void amamentar() {
        System.out.println("Elefante amamentou");
    }

    @Override
    public void cadastrar() {
        System.out.println("Elefante cadastrado");
    }

    @Override
    public boolean editar() {
        System.out.println("Elefante editado");
        return true;
    }
}
```

Referências

- BEZERRA, Eduardo. **Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

Exercício

- Construir uma classe abstrata **FiguraGeometrica** com métodos abstratos para o cálculo de área e perímetro. O sistema deve possuir as classes concretas **Círculo** e **Quadrado** e **Retângulo**, que herdam da classe **FiguraGeométrica** e que devem implementar os métodos da classe abstrata.

FADERGS
CENTRO UNIVERSITÁRIO